# 配額程序總覽
## ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/overview-quota-process-concept.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

配額程序總覽 . . . . . 1
配額程序 . . . . . 1
硬、軟和臨界值配額之間的差異 . . . . . 1
關於配額通知 . . . . . 2
使用配額的理由 . . . . . 3
什麼是配額規則、配額原則和配額 . . . . . 3
配額目標和類型 . . . . . 3
特殊配額 . . . . . 4
配額的套用方式 . . . . . 7
指派配額原則的考量 . . . . . 7
配額如何搭配使用者和群組使用 . . . . . 8
配額如何搭配qtree運作 . . . . . 12
樹狀結構配額的運作方式 . . . . . 12
qtree變更如何影響配額 . . . . . 14
配額的啟動方式 . . . . . 15
如何檢視配額資訊 . . . . . 17
配額報告和UNIX用戶端顯示的空間使用量差異 . . . . . 23
配額組態範例 . . . . . 26

# 配額程序總覽

## 配額程序

### 配額提供一種方法來限制或追蹤使用者、群組或qtree所使用的磁碟空間和檔案數目。配額會套用至特定FlexVol 的流通量或qtree。

配額可以是軟的或硬的。軟配額會導致ONTAP 當超過指定的限制時、不再傳送通知、硬配額則會在超過指定的限制時、防止寫入作業成功。

當收到使用者或使用者群組的寫入要求時、它會檢查該磁碟區上的配額是否已針對使用者或使用者群組啟用、並決定下列事項：ONTAP FlexVol

- 是否會達到硬限制

  如果是、當達到硬限制並傳送硬配額通知時、寫入作業將會失敗。

- 是否會違反軟限制

  如果是、則當軟體限制超出且軟體配額通知已傳送時、寫入作業會成功。

- 寫入作業是否不會超過軟限制

  如果是、寫入作業會成功、而且不會傳送通知。

## 硬、軟和臨界值配額之間的差異

### 硬額度會在軟額度觸發通知時、防止作業。

硬額度會對系統資源造成硬限制、導致超出限制的任何作業都會失敗。下列設定會建立硬額度：

- 磁碟限制參數
- 檔案限制參數

軟性配額會在資源使用量達到特定層級時傳送警告訊息、但不會影響資料存取作業、因此您可以在超出配額之前採取適當的行動。下列設定會建立軟性配額：

- 磁碟限制參數臨界值
- Soft Disk限制參數
- Soft Files限制參數

臨界值和軟式磁碟配額可讓系統管理員收到一個以上的配額通知。一般而言、系統管理員會將「磁碟限制臨界值」設定為僅稍微小於「磁碟限制」的值、以便在寫入開始失敗之前、臨界值會提供「最終警告」。

# 關於配額通知

## 配額通知是傳送至事件管理系統（EMS）、也設定為SNMP設陷的訊息。

系統會針對下列事件傳送通知：

- 達到硬配額、也就是說、試圖超過配額
- 已超過軟配額
- 不再超過軟配額

臨界值與其他軟性配額稍有不同。臨界值只會在超出時觸發通知、而不會在不再超過通知時觸發通知。

硬配額通知可透過Volume配額修改命令加以設定。您可以完全關閉它們、也可以變更它們的頻率、例如、以防止傳送多餘的訊息。

軟配額通知無法設定、因為它們不太可能產生重複的訊息、而且唯一的目的是通知。

下表列出配額傳送至EMS系統的事件：

| 發生這種情況時... | 此事件會傳送至**EMS ...** |
|---|---|
| 樹狀結構配額已達到硬限制 | WAFP.配額.qtree已超過 |
| 磁碟區上的使用者配額已達到硬限制 | wafl.quota.user.exceeded`（適用於UNIX使用者）「wafl.quota.user.exceeded.win`（適用於Windows使用者）」 |
| qtree上的使用者配額已達到硬限制 | wafl.quota.userQtree.exceeded`（適用於UNIX使用者）「wafl.quota.userQtree.exceeded.win`（適用於Windows使用者）」 |
| 磁碟區上的群組配額已達到硬限制 | wafl.quota.group.exceeded` |
| qtree上的群組配額已達到硬限制 | wafl.quota.groupQtree.exceeded` |
| 超過軟限制、包括臨界值 | 配額：softlimit.超越」 |
| 不再超過軟限制 | quota.softlimit.normal` |

下表列出配額產生的SNMP設陷：

| 發生這種情況時... | 此**SNMP**設陷已傳送... |
|---|---|
| 已達到硬限制 | quotaExceed |
| 超過軟限制、包括臨界值 | QuotaoExceededed.和softQuotaExceed |

| 發生這種情況時... | 此**SNMP**設陷已傳送... |
| --- | --- |
| 不再超過軟限制 | QuotaNormal和softQuotaNormal |

> 通知包含qtree ID編號、而非qtree名稱。您可以使用「volume qtree show -id」命令、將qtree名稱與ID編號建立關聯。

# 使用配額的理由

## 您可以使用配額來限制FlexVol 資源在功能區中的使用量、在資源使用量達到特定層級時提供通知、或是追蹤資源使用量。

您指定配額的理由如下：

- 可限制用戶或組可使用或qtree包含的磁碟空間量或檔案數目
- 可追蹤使用者、群組或qtree所使用的磁碟空間量或檔案數量、而不設定限制
- 當使用者的磁碟使用量或檔案使用量很高時發出警告

使用預設、明確、衍生及追蹤配額、以最有效率的方式管理磁碟使用量。

# 什麼是配額規則、配額原則和配額

## 配額是在FlexVol 特定於功能區的配額規則中定義。這些配額規則會一起收集在儲存虛擬機器（SVM）的配額原則中、然後在SVM上的每個磁碟區上啟動。

配額規則一律專屬於某個磁碟區。在配額規則中定義的磁碟區上啟動配額之前、配額規則才會生效。

配額原則是SVM所有磁碟區的配額規則集合。配額原則不會在SVM之間共用。SVM最多可有五個配額原則、讓您擁有配額原則的備份複本。系統會在任何指定時間將一個配額原則指派給SVM。

配額是ONTAP 指實際執行的限制、或ONTAP 是執行的實際追蹤。配額規則一律會產生至少一個配額、並可能導致許多額外的衍生配額。強制執行配額的完整清單只能在配額報告中看到。

啟動是從ONTAP 指派配額原則中目前配額規則集觸發以建立強制配額的程序。每個磁碟區都會啟動。第一次啟動磁碟區上的配額稱為初始化。後續啟動稱為重新初始化或調整大小、視變更範圍而定。

> 當您初始化或調整磁碟區上的配額大小時、即會啟動目前指派給SVM的配額原則中的配額規則。

# 配額目標和類型

## 配額有一種類型：可以是使用者、群組或樹狀結構。配額目標會指定套用配額限制的使用者、群組或qtree。

下表列出配額目標的類型、每個配額目標關聯的配額類型、以及每個配額目標的呈現方式：

| 配額目標 | 配額類型 | 目標的呈現方式 | 附註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用者 | 使用者配額 | UNIX使用者名稱UNIX UID<br><br>其UID與使用者相符的檔案或目錄<br><br>Windows 2000之前版本的Windows使用者名稱<br><br>Windows SID<br><br>具有使用者SID所擁有之ACL的檔案或目錄 | 使用者配額可套用至特定磁碟區或qtree。 |
| 群組 | 群組配額 | UNIX群組名稱UNIX Gid<br><br>一個檔案或目錄、其中的gid與群組相符 | 群組配額可套用至特定磁碟區或qtree。<br><br>不適用以Windows ID為基礎的群組配額。ONTAP |
| qtree | 樹狀結構配額 | qtree名稱 | 樹狀結構配額會套用至特定的磁碟區、不會影響其他磁碟區中的qtree。 |
| " | 使用者配額<br><br>樹狀結構配額 | 雙引號（""） | 配額目標為「」表示預設配額_。對於預設配額、配額類型取決於類型欄位的值。 |

# 特殊配額

## 預設配額的運作方式

### 您可以使用預設配額、將配額套用至指定配額類型的所有執行個體。例如、預設的使用者配額會影響系統上指定FlexVol 的某個目標區或qtree的所有使用者。此外、預設配額可讓您輕鬆修改配額。

您可以使用預設配額、自動將限制套用至一組大型配額目標、而不需要為每個目標建立個別配額。例如、如果您想要將大多數使用者的磁碟空間限制為10 GB、您可以指定預設的10 GB磁碟空間使用者配額、而非為每個使用者建立配額。如果您有特定使用者想要套用不同的限制、您可以為這些使用者建立明確的配額。（顯式配額-具有特定目標或目標列表的配額-覆蓋缺省配額。）

此外、預設配額可讓您在想要使配額變更生效時、使用調整大小、而非重新初始化。例如、如果您將明確的使用者配額新增至已有預設使用者配額的磁碟區、您可以調整大小來啟動新的配額。

預設配額可套用至所有三種配額目標類型（使用者、群組和qtree）。

預設配額不一定具有指定的限制、預設配額可以是追蹤配額。

根據內容而定、配額會以空白字串（""）或星號（*）表示：

- 當您使用「volume quota policy rRule cree"命令建立配額時、將「-target」參數設定為空白字串（""）會建立預設配額。
- 在「volume quota policy rule create」命令中、「-qtree」參數會指定配額規則套用的qtree名稱。此參數不適用於樹狀結構類型規則。對於磁碟區層級的使用者或群組類型規則、此參數應包含「」。
- 在「volume quota policy rRule show」命令的輸出中、預設配額會以空白字串（""）作為目標。
- 在「Volume quota report」命令的輸出中、預設配額會以星號（*）顯示為ID和配額說明符號。

預設使用者配額範例

下列配額檔案會使用預設的使用者配額、對vol1的每個使用者套用50 MB的限制：

```
#Quota target type           disk  files  thold  sdisk  sfile
#-----------  ----           ----  -----  -----  -----  -----
*             user@/vol/vol1  50M
```

如果系統上的任何使用者輸入命令、導致該使用者的資料在vol1中佔用超過50 MB的資料（例如、從編輯器寫入檔案）、則命令會失敗。

## 如何使用明確配額

## 您可以使用明確配額來指定特定配額目標的配額、或覆寫特定目標的預設配額。

明確的配額會指定特定使用者、群組或qtree的限制。明確的配額會取代相同目標的任何預設配額。

針對具有衍生使用者配額的使用者新增明確的使用者配額時、您必須使用與預設使用者配額相同的使用者對應設定。否則、當您調整配額大小時、明確的使用者配額會被拒絕、因為它被視為新的配額。

明確配額只會影響相同層級（Volume或qtree）的預設配額。例如、qtree的明確使用者配額不會影響包含qtree之磁碟區的預設使用者配額。不過、qtree的明確使用者配額會覆寫（取代定義的限制）該qtree的預設使用者配額。

下列配額檔案包含預設的使用者配額、將vol1中的所有使用者限制為50 MB空間。不過、由於明確的配額（以粗體顯示）、允許一個使用者jsmith擁有80 MB的空間：

```
#Quota target type            disk  files  thold  sdisk  sfile
#-----------  ----            ----  -----  -----  -----  -----
*             user@/vol/vol1  50M
**jsmith      user@/vol/vol1  80M**
```

下列配額項目會將指定的使用者限制為500MB磁碟空間、以及vol1磁碟區中的10240個檔案：

```
jsmith,corp\jsmith,engineering\”john smith”,
S-1-5-32-544   user@/vol/vol1         500M      10K
```

下列配額項目會將eng1群組限制為150 MB磁碟空間、且/vol/vol2/proj1 qtree中的檔案數量不限：

```
eng1        group@/vol/vol2/proj1  150M
```

下列配額項目會將vol2磁碟區中的proj1 qtree限制為750 MB磁碟空間和76、800個檔案：

```
/vol/vol2/proj1   tree                750M      75K
```

## 導出配額的運作方式

### 由於預設配額而強制執行的配額、而非明確配額（具有特定目標的配額）、稱為_衍生配額_。

衍生配額的數量和位置取決於配額類型：

- 磁碟區上的預設樹狀結構配額會為磁碟區上的每個qtree建立衍生樹狀結構配額。
- 預設的使用者或群組配額會針對擁有相同層級（Volume或qtree）檔案的每個使用者或群組、建立衍生的使用者或群組配額。
- 磁碟區上的預設使用者或群組配額、會在每個qtree上建立預設的使用者或群組配額、這些配額也有樹狀結構配額。

衍生配額的設定（包括限制和使用者對應）與對應預設配額的設定相同。例如、磁碟區上具有20-GB磁碟限制的預設樹狀結構配額、會在磁碟區中的qtree上建立具有20-GB磁碟限制的衍生樹狀結構配額。如果預設配額是追蹤配額（無限制）、則衍生配額也會追蹤配額。

若要查看衍生配額、您可以產生配額報告。在報告中、導出的使用者或群組配額會以空白或星號（*）的配額說明符號表示。不過、導出的樹狀結構配額具有Quota說明符；若要識別衍生的樹狀結構配額、您必須在具有相同限制的磁碟區上尋找預設樹狀結構配額。

明確配額會以下列方式與衍生配額互動：

- 如果相同目標已存在明確配額、則不會建立衍生配額。
- 如果在建立目標的明確配額時存在衍生配額、您可以調整大小來啟動明確配額、而不必執行完整配額初始化。

## 如何使用追蹤配額

### 追蹤配額會產生磁碟和檔案使用量的報告、不會限制資源使用量。使用追蹤配額時、修改配額值會減少中斷營運、因為您可以調整配額大小、而非關閉和重新開啟配額。

若要建立追蹤配額、請略過「磁碟限制」和「檔案限制」參數。這表示ONTAP 、不需設定任何限制、即可監控該目標（Volume或qtree）的磁碟和檔案使用量。追蹤配額會顯示在「show」命令的輸出中、配額報告中會顯示破折號（「-」）表示所有限制。

您也可以指定_預設追蹤配額_、以套用至目標的所有執行個體。預設追蹤配額可讓您追蹤配額類型的所有執行個體（例如、所有qtree或所有使用者）的使用量。此外、當您想要使配額變更生效時、這些功能可讓您使用調整大小、而非重新初始化。

下列配額檔案顯示特定使用者、群組及qtree的追蹤配額：

```
#Quota target   type           disk files thold sdisk sfile
#-----------    ----           ---- ----- ----- ----- -----
kjones          user@/vol/vol1    -  -
eng1            group@/vol/vol1   -  -
proj1           tree@/vol/vol1    -  -
```

下列配額檔案包含三種可能的預設追蹤配額（使用者、群組和qtree）：

```
#Quota target   type           disk  files thold sdisk sfile
#-----------    ----           ----  ----- ----- ----- -----
*               user@/vol/vol1    -   -
*               group@/vol/vol1   -   -
*               tree@/vol/vol1    -   -
```

# 配額的套用方式

## 瞭解配額的套用方式、可讓您設定配額並設定預期的限制。

每當試圖在FlexVol 啟用配額的情況下建立檔案或將資料寫入到位於支援配額的文件中時、就會在作業開始之前檢查配額限制。如果作業超過磁碟限制或檔案限制、則會禁止此作業。

配額限制會依下列順序核取：

1. 該qtree的樹狀結構配額（如果檔案正在建立或寫入qtree0、則此檢查不相關）。
2. 擁有磁碟區上檔案之使用者的使用者配額
3. 擁有磁碟區上檔案之群組的群組配額
4. 在qtree上擁有檔案的使用者配額（如果檔案正在建立或寫入qtree0、則此檢查不相關）。
5. 在qtree上擁有檔案的群組配額（如果檔案正在建立或寫入qtree0、則此檢查不相關）。

上限最小的配額可能不是先超過的配額。例如、如果Volume vol1的使用者配額為100 GB、 Volume vol1中qtree Q2的使用者配額為20 GB、如果該使用者已在Volume vol1中寫入超過80 GB的資料（但在qtree Q2之外）、則磁碟區上限會先達到。

# 指派配額原則的考量

## 配額原則是FlexVol SVM所有的SVM等磁碟區的配額規則群組。指派配額原則時、您必須注意某些考量事項。

- SVM在任何指定時間都有一個指派的配額原則。建立SVM時、會建立空白配額原則並指派給SVM。除非在建立SVM時指定不同的名稱、否則此預設配額原則的名稱為「預設」。
- SVM最多可有五個配額原則。如果SVM有五個配額原則、則在刪除現有的配額原則之前、您無法為SVM建

立新的配額原則。

- 當您需要建立配額規則或變更配額原則的配額規則時、可以選擇下列任一種方法：
  - 如果您使用指派給SVM的配額原則、則不需要將配額原則指派給SVM。
  - 如果您使用未指派的配額原則、然後將配額原則指派給SVM、則必須備份配額原則、以便在必要時還原為。

    例如、您可以複製指派的配額原則、變更複本、將複本指派給SVM、以及重新命名原始配額原則。

- 您可以重新命名配額原則、即使配額原則已指派給SVM。

# 配額如何搭配使用者和群組使用

## 配額如何與使用者和群組搭配運作總覽

當您將使用者或群組指定為配額目標時、該配額所設定的限制會套用至該使用者或群組。不過、有些特殊群組和使用者的處理方式卻不同。根據您的環境、有不同的方法可以指定使用者ID。

### 如何為配額指定**UNIX**使用者

您可以使用三種格式之一來指定UNIX使用者的配額：使用者名稱、UID、或使用者擁有的檔案或目錄。

若要指定UNIX使用者的配額、您可以使用下列其中一種格式：

- 使用者名稱、例如jsmith。

> 如果UNIX使用者名稱包含反斜槓（\）或@符號、則無法使用該名稱來指定配額。這是因為ONTAP 包含這些字元的名稱會被視為Windows名稱。

- UID、例如20。
- 該使用者擁有的檔案或目錄路徑、以便檔案的唯一識別碼符合使用者。

> 如果您指定檔案或目錄名稱、則必須選取一個檔案或目錄、只要使用者帳戶仍保留在系統上、該檔案或目錄就會持續存在。
>
> 為UID指定檔案或目錄名稱、並不會導致ONTAP 將配額套用至該檔案或目錄。

### 如何指定**Windows**使用者配額

您可以使用三種格式之一來指定Windows使用者的配額：Windows 2000前版格式的Windows名稱、SID、或使用者的SID所擁有的檔案或目錄。

若要指定Windows使用者的配額、您可以使用下列其中一種格式：

- Windows 2000之前版本的Windows名稱。

- 安全ID（SID）、由Windows以文字形式顯示、例如S-1-5-32-544。
- 具有該使用者所擁有之ACL的檔案或目錄名稱。

> 如果您指定檔案或目錄名稱、則必須選取一個檔案或目錄、只要使用者帳戶仍保留在系統上、該檔案或目錄就會持續存在。
>
> 若要從ACL取得SID、ACL必須有效。ONTAP
>
> 如果檔案或目錄存在於UNIX風格的qtree中、或是儲存系統使用UNIX模式進行使用者驗證、ONTAP 則使用者配額將套用至* UID*（而非SID）符合檔案或目錄的使用者。
>
> 指定檔案或目錄名稱來識別配額的使用者、並不會導致ONTAP 系統不向該檔案或目錄套用配額。

## 預設使用者和群組配額如何建立衍生配額

### 當您建立預設使用者或群組配額時、系統會針對擁有相同層級檔案的每個使用者或群組、自動建立對應的衍生使用者或群組配額。

衍生的使用者和群組配額會以下列方式建立：

- 在一個使用者配額FlexVol 的情況下、使用者配額會為在磁碟區任何位置擁有檔案的每個使用者建立衍生的使用者配額。
- qtree上的預設使用者配額會針對擁有qtree中檔案的每個使用者、建立衍生的使用者配額。
- 在一個預設的群組配額FlexVol 中、會針對在磁碟區任何位置擁有檔案的每個群組、建立衍生的群組配額。
- qtree上的預設群組配額會為qtree中擁有檔案的每個群組建立衍生的群組配額。

如果使用者或群組未擁有預設使用者或群組配額層級的檔案、則不會為使用者或群組建立衍生配額。例如、如果為qtree proj1建立預設使用者配額、而使用者jsmith擁有不同qtree上的檔案、則不會為jsmith建立任何衍生的使用者配額。

衍生配額的設定與預設配額相同、包括限制和使用者對應。例如、如果預設的使用者配額具有50 MB磁碟限制、且已開啟使用者對應、則任何產生的衍生配額也會有50 MB磁碟限制、且使用者對應已開啟。

不過、三個特殊使用者和群組的衍生配額並不存在任何限制。如果下列使用者和群組擁有預設使用者或群組配額層級的檔案、則會以與預設使用者或群組配額相同的使用者對應設定來建立衍生配額、但只是追蹤配額（無限制）：

- UNIX root使用者（UID 0）
- UNIX根群組（Gid 0）
- Windows BUILTIN\Administrator群組

  由於Windows群組的配額會追蹤為使用者配額、因此此群組的衍生配額是從預設使用者配額衍生而來的使用者配額、而非預設群組配額。

如果您有三個使用者（root、jsmith和bob）擁有的檔案所在的磁碟區、而且您在磁碟區上建立預設的使用者配額、ONTAP 則會自動建立三個衍生的使用者配額。因此、重新初始化磁碟區上的配額之後、配額報告中會出現四個新配額：

```
cluster1::> volume quota report
  Vserver: vs1
                                      ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    root        5B      -       1       -
vol1               user    jsmith     30B   50MB      10       -   *
vol1               user    bob        40B   50MB      15       -   *
4 entries were displayed.
```

第一個新行是您建立的預設使用者配額、以星號（*）識別為ID。其他新行是衍生的使用者配額。jsmith和bob的衍生配額與預設配額具有相同的50 MB磁碟限制。根使用者的衍生配額是不受限制的追蹤配額。

## 如何將配額套用至**root**使用者

### UNIX用戶端上的root使用者（UID=0）受限於樹狀結構配額、但不受使用者配額或群組配額限制。這可讓root使用者代表其他使用者採取行動、否則配額就會阻止這些使用者。

root代表權限較低的使用者執行檔案或目錄所有權變更或其他作業（例如UNIX「chown」命令）時ONTAP 、會根據新擁有者來檢查配額、但不會報告錯誤或停止作業、 即使已超過新擁有者的硬配額限制、當系統管理動作（例如恢復遺失的資料）導致暫時超過配額時、此功能就很有用。

> 不過、在進行所有權傳輸之後、如果使用者在配額仍超過時嘗試分配更多磁碟空間、用戶端系統將會報告磁碟空間錯誤。

## 配額如何搭配特殊的**Windows**群組使用

### 配額會套用至「所有人」群組和BUILTIN\Administrator群組、與套用至其他Windows群組的方式不同。

下列清單說明如果配額目標是特殊的Windows群組ID、會發生什麼情況：

- 如果配額目標是「所有人」群組、則ACL顯示擁有者為「所有人」的檔案會被計入「每個人」的「SID」之下。
- 如果配額目標為BUILTIN\Administrator、則該項目會視為使用者配額、僅供追蹤。

  您無法對BUILTIN\Administrator施加限制。

  如果BUILTIN\Administrator的成員建立檔案、檔案將歸BUILTIN\Administrator所有、並計入BUILTIN\Administrator的SID之下、而非使用者的個人SID。

> 不支援以Windows群組ID為基礎的群組配額。ONTAP如果您將Windows群組ID指定為配額目標、則配額會被視為使用者配額。

## 如何將配額套用至具有多個ID的使用者

使用者可以使用多個ID來表示。您可以將識別碼清單指定為配額目標、為這類使用者設定單一使用者配額。任何這些ID所擁有的檔案都必須受到使用者配額的限制。

假設使用者擁有UNIX UID 20和Windows ID corp\john_smith和workation\jsmith。對於此使用者、您可以指定配額目標為唯一識別碼和Windows識別碼清單的配額。當此使用者寫入儲存系統時、無論寫入來自於UID 20、corp\john_smith或工程\jsmith、都會套用指定的配額。

> 即使ID屬於同一個使用者、個別的配額檔案項目仍視為個別的目標。例如、對於同一個使用者、您可以指定一個配額、將UID 20限制為1 GB的磁碟空間、並指定另一個配額、將corp\john_Smith限制為2 GB的磁碟空間、即使這兩個ID代表相同的使用者。將配額分別套用至UID 20和corp\john_Smith。ONTAP
>
> 在這種情況下、即使相同使用者使用的其他ID受到限制、也不會對工程\jsmith套用任何限制。

## 如何在混合式環境中判斷使用者ID ONTAP

如果您有使用者同時從ONTAP Windows和UNIX用戶端存取您的支援資料儲存設備、則Windows和UNIX的安全性都會用來判斷檔案擁有權。套用使用者配額時、有幾個因素決定ONTAP 了哪些因素是使用UNIX或Windows ID。

如果FlexVol 包含檔案的qtree或fidscale Volume的安全樣式只是NTFS或UNIX、則安全樣式會決定套用使用者配額時所使用的ID類型。對於具有混合安全性樣式的qtree、所使用的ID類型取決於檔案是否具有ACL。

下表摘要說明使用的ID類型：

| 安全風格 | ACL | 無ACL |
|---|---|---|
| UNIX | UNIX ID | UNIX ID |
| 混合 | Windows ID | UNIX ID |
| NTFS | Windows ID | Windows ID |

## 多位使用者的配額運作方式

當您將多位使用者置於相同的配額目標時、該配額定義的配額限制不會套用至每位個別使用者；在此情況下、配額限制會在配額目標中列出的所有使用者之間共用。

與管理物件（例如磁碟區和qtree）的命令不同、您無法重新命名配額目標、包括多使用者配額。這表示在定義多使用者配額之後、您無法修改配額目標中的使用者、也無法將使用者新增至目標、或從目標中移除使用者。如果您想要從多使用者配額中新增或移除使用者、則必須刪除包含該使用者的配額、以及定義目標中一組使用者的新配額規則。

> 如果您將個別的使用者配額合併成一個多使用者配額、您可以調整配額大小來啟動變更。不過、如果您想要從具有多個使用者的配額目標中移除使用者、或是將使用者新增至已有多個使用者的目標、則必須在變更生效之前重新初始化配額。

在下列範例中、配額項目中會列出兩位使用者。這兩位使用者最多可以使用80 MB的空間組合。如果一個使用75 MB、則另一個只能使用5 MB。

```
#Quota        target type    disk files thold sdisk sfile
#----------   ----           ---- ----- ----- ----- -----
jsmith,chen   user@/vol/vol1 80M
```

### 如何連結**UNIX**和**Windows**名稱以取得配額

在混合式環境中、使用者可以以Windows使用者或UNIX使用者的身分登入。您可以設定配額、以辨識使用者的UNIX ID和Windows ID代表相同的使用者。

Windows使用者名稱的配額會對應至UNIX使用者名稱、反之亦然、當符合下列兩項條件時：

- 配額規則中的「使用者對應」參數會設為「開啟」、以供使用者使用。
- 使用者名稱已對應至「vserver name-mapping」命令。

當UNIX和Windows名稱對應在一起時、系統會將它們視為決定配額使用量的同一人員。

## 配額如何搭配**qtree**運作

您可以使用qtree作為目標來建立配額、這些配額稱為_tree配額。您也可以為特定qtree建立使用者和群組配額。此外FlexVol 、有時該磁碟區所包含的qtree會繼承一個適用於該磁碟區的配額。

## 樹狀結構配額的運作方式

### 樹狀結構配額的運作方式概觀

您可以使用qtree作為目標來建立配額、以限制目標qtree的大小。這些配額也稱為_tree配額_。

當您將配額套用至qtree時、結果與磁碟分割區類似、只不過您可以隨時變更配額、以變更qtree的最大大小。套用樹狀結構配額時ONTAP 、無論擁有者為何、均會限制qtree中的磁碟空間和檔案數量。如果寫入作業導致超過樹狀結構配額、則任何使用者（包括root和BUILTIN\Administrator群組的成員）都無法寫入qtree。

> 配額大小並不保證有任何特定的可用空間量。配額的大小可以大於qtree可用的可用空間量。您可以使用「Volume quota report」命令來判斷qtree中的實際可用空間量。

### 使用者與群組配額如何搭配**qtree**使用

樹狀結構配額會限制qtree的整體大小。若要防止個別使用者或群組佔用整個qtree、請為該qtree指定使用者或群組配額。

假設您有下列配額檔案：

```
#Quota target type            disk files thold sdisk sfile
#-----------  ----            ---- ----- ----- ----- -----
*             user@/vol/vol1  50M   -     45M
jsmith        user@/vol/vol1  80M   -     75M
```

請注意、特定使用者kjones佔用的關鍵qtree qt1空間太多、而qt1位於vol2。您可以將下列行新增至配額檔案、以限制此使用者的空間：

```
kjones        user@/vol/vol2/qt1  20M  -   15M
```

## 如何在**FlexVol** 一個流通量上建立預設的樹狀結構配額、才能建立衍生的樹狀結構配額

## 當您在FlexVol 某個流通量上建立預設的樹狀結構配額時、系統會自動為該磁碟區中的每個qtree建立對應的衍生樹狀結構配額。

這些衍生樹狀結構配額的限制與預設樹狀結構配額相同。如果不存在其他配額、則限制會產生下列影響：

- 使用者可以在qtree中使用與分配給整個磁碟區相同的空間（前提是使用根目錄或其他qtree中的空間不會超過磁碟區的限制）。
- 每個qtree都可以擴充以使用整個Volume。

在磁碟區上存在預設的樹狀結構配額、仍會影響所有新增至磁碟區的qtree。每次建立新的qtree時、也會建立衍生的樹狀結構配額。

如同所有衍生配額、衍生樹狀結構配額會顯示下列行為：

- 只有在目標尚未有明確配額時才會建立。
- 在配額報告中顯示、但當您使用「volume quota policy rRule show」命令顯示配額規則時、不會顯示配額規則。

您的磁碟區有三個qtree（proj1、proj2和proj3）、唯一的樹狀結構配額是proj1 qtree上的明確配額、限制其磁碟大小為10 GB。如果您在磁碟區上建立預設樹狀結構配額、並重新初始化磁碟區上的配額、配額報告現在會包含四個樹狀結構配額：

```
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     proj1     tree    1           0B   10GB       1       -   proj1
vol1               tree    *           0B   20GB       0       -   *
vol1     proj2     tree    2           0B   20GB       1       -   proj2
vol1     proj3     tree    3           0B   20GB       1       -   proj3
...
```

第一行顯示proj1 qtree上的原始明確配額。此配額維持不變。

第二行顯示磁碟區上的新預設樹狀結構配額。星號（*）Quota說明符表示它是預設配額。此配額是您所建立配額規則的結果。

最後兩行顯示專案2和專案3 qtree的新衍生樹狀結構配額。由於磁碟區上的預設樹狀結構配額、所以系統會自動建立這些配額。ONTAP這些衍生的樹狀結構配額具有與磁碟區上預設樹狀結構配額相同的20-GB磁碟限制。由於proj1 qtree已經有明確的配額、所以無法為proj1 qtree建立衍生的樹狀結構配額。ONTAP

### 在一個流通量上的預設使用者配額**FlexVol** 如何影響該磁碟區中**qtree**的配額

如果針對FlexVol 某個現象磁碟區定義了預設的使用者配額、則會針對該磁碟區所包含的每個qtree、自動建立一個預設的使用者配額、其中存在明確或衍生的樹狀結構配額。

如果qtree上的預設使用者配額已存在、則在建立磁碟區上的預設使用者配額時、該配額不會受到影響。

在qtree上自動建立的預設使用者配額、其限制與您為磁碟區建立的預設使用者配額相同。

qtree的明確使用者配額會覆寫（取代自動建立的限制）自動建立的預設使用者配額、其方式與覆寫系統管理員在該qtree上建立的預設使用者配額相同。

## **qtree**變更如何影響配額

### **qtree**變更如何影響配額總覽

刪除、重新命名或變更qtree的安全樣式時、ONTAP 根據目前套用的配額而定、由效能提升套用的配額可能會有所變更。

### 刪除**qtree**如何影響樹狀結構配額

刪除qtree時、ONTAP 所有適用於該qtree的配額（無論是明確的或衍生的配額）都不再由停止套用。

配額規則是否持續、取決於您刪除qtree的位置：

- 如果您使用ONTAP 還原刪除qtree、則會自動刪除該qtree的配額規則、包括樹狀結構配額規則、以及為該qtree設定的任何使用者和群組配額規則。
- 如果您使用CIFS或NFS用戶端刪除qtree、則必須刪除該qtree的任何配額規則、以免在重新初始化配額時發生錯誤。如果您建立的新qtree名稱與刪除的qtree名稱相同、則在重新初始化配額之前、現有的配額規則不會套用至新的qtree。

### 重新命名**qtree**如何影響配額

當您使用ONTAP 還原重新命名qtree時、該qtree的配額規則會自動更新。如果使用CIFS或NFS用戶端重新命名qtree、則必須更新該qtree的任何配額規則。

> 如果您使用CIFS或NFS用戶端重新命名qtree、但在重新初始化配額之前、並未以新名稱更新qtree的配額規則、則配額將不會套用至qtree及qtree的明確配額。 包括qtree的樹狀結構配額和使用者或群組配額、可能會轉換成衍生配額。

### 變更qtree的安全性樣式如何影響使用者配額

## 您可以使用NTFS或混合式安全性樣式、在qtree上套用存取控制清單（ACL）、但不能使用UNIX安全性樣式。因此、變更qtree的安全性樣式可能會影響配額的計算方式。變更qtree的安全性樣式之後、您應該一律重新初始化配額。

如果將qtree的安全樣式從NTFS或混合變更為UNIX、則會忽略該qtree中檔案的任何ACL、並根據UNIX使用者ID來收取檔案使用量。

如果您將qtree的安全樣式從UNIX變更為混合式或NTFS、則先前隱藏的ACL會變成可見的。此外、任何被忽略的ACL都會再次生效、NFS使用者資訊也會被忽略。如果以前沒有ACL、則NFS資訊會繼續用於配額計算。

> 若要確保在變更qtree的安全性樣式之後、適當計算UNIX和Windows使用者的配額使用量、您必須重新初始化包含qtree的磁碟區配額。

下列範例顯示qtree安全性樣式的變更如何導致不同的使用者因使用特定qtree中的檔案而被收費。

假設NTFS安全性對qtree A有效、而ACL則賦予Windows使用者corp\Joe 5 MB檔案的擁有權。使用者公司（Joe）的qtree A磁碟空間使用量為5 MB

現在您可以將qtree A的安全樣式從NTFS變更為UNIX。重新初始化配額之後、Windows使用者corp\Joe不再為此檔案收費、而是會針對檔案的UID收取對應的UNIX使用者費用。此UID可以是對應至corp\Joe或root使用者的UNIX使用者。

# 配額的啟動方式

### 配額如何啟動總覽

## 新的配額和配額變更在啟用之前不會生效。瞭解配額啟動的運作方式、有助於減少配額的中斷運作。

您可以在磁碟區層級啟動配額。

您的配額檔案不需要完全沒有錯誤即可啟動配額。系統會報告並跳過無效的項目。如果配額檔案包含任何有效項目、則會啟動配額。

配額可透過_初始化_（開啟）或_重新調整大小_來啟動。關閉配額並重新開啟配額稱為重新初始化。

啟動程序的長度及其對配額強制的影響取決於啟動類型：

- 初始化程序包含兩個部分：「配額開啟」工作、以及磁碟區整個檔案系統的配額掃描。掃描會在「配額開啟」工作成功完成後開始。配額掃描可能需要一段時間、磁碟區擁有的檔案越多、所需時間就越長。在掃描完成之前、配額啟動不會完成、而且不會強制執行配額。
- 調整大小程序只涉及「配額調整」工作。由於不需要配額掃描、因此調整大小所需的時間比配額初始化少。在調整大小程序期間、會強制執行配額。

根據預設、「配額開啟」和「配額調整大小」工作會在背景執行、讓您可以同時使用其他命令。

啟動程序的錯誤和警告會傳送至事件管理系統。如果您使用「-foregrounds」參數搭配「volume quota on」或「volume quota resize」命令、則命令在工作完成之前不會傳回；如果您是從指令碼重新初始化、則此功能非常實用。若要在稍後顯示錯誤和警告、您可以使用「volume quota show」命令搭配「-instance」參數。

停機和重新開機後、配額啟動仍會持續。配額啟動程序不會影響儲存系統資料的可用度。

## 當您可以使用調整大小時

### 由於配額調整大小比配額初始化更快、因此您應該盡可能使用調整大小。不過、調整大小僅適用於特定類型的配額變更。

您可以在對配額規則進行下列類型的變更時調整配額大小：

- 變更現有配額。

  例如、變更現有配額的限制。

- 為預設配額或預設追蹤配額所在的配額目標新增配額。
- 刪除已指定預設配額或預設追蹤配額項目的配額。
- 將個別的使用者配額合併成一個多使用者配額。

變更大量配額後、您應該執行完整的重新初始化、以確保所有變更都生效。

如果您嘗試調整大小、但並非所有的配額變更都能透過調整大小作業來整合、ONTAP 則會發出警告。您可以從配額報告中判斷儲存系統是否正在追蹤特定使用者、群組或qtree的磁碟使用量。如果您在配額報告中看到配額、表示儲存系統正在追蹤磁碟空間、以及配額目標擁有的檔案數量。

調整大小可讓部分配額規則變更生效。請考慮下列配額：

```
#Quota Target type             disk  files thold sdisk sfile
#------------ ----             ----  ----- ----- ----- -----
*            user@/vol/vol2    50M   15K
*            group@/vol/vol2  750M   85K
*            tree@/vol/vol2      -     -
jdoe         user@/vol/vol2/  100M   75K
kbuck        user@/vol/vol2/  100M   75K
```

假設您進行下列變更：

- 增加預設使用者目標的檔案數量。
- 為新使用者（鮑里斯）新增使用者配額、此新使用者配額比預設使用者配額需要更多磁碟限制。
- 刪除kbuck使用者的明確配額項目；新使用者現在只需要預設配額限制。

這些變更會產生下列配額：

```
#Quota Target type             disk  files thold sdisk sfile
#------------ ----             ----  ----- ----- ----- -----
*            user@/vol/vol2    50M   25K
*            group@/vol/vol2  750M   85K
*            tree@/vol/vol2      -     -
jdoe         user@/vol/vol2/  100M   75K
boris        user@/vol/vol2/  100M   75K
```

調整大小會啟動所有這些變更、不需要重新初始化完整配額。

### 需要完整的配額重新初始化時

雖然調整配額大小的速度較快、但如果您對配額做出一些小或大幅的變更、則必須執行完整的配額重新初始化。

在下列情況下、必須重新初始化完整配額：

- 您可以為先前沒有配額的目標建立配額。
- 您可以在「usermap.cfg/」檔案中變更使用者對應、並在配額檔案中使用quote_per_user_mapping項目。
- 您可以將qtree的安全樣式從UNIX變更為混合式或NTFS。
- 您可以將qtree的安全樣式從混合式或NTFS變更為UNIX。
- 您可以從具有多個使用者的配額目標中移除使用者、或將使用者新增至已有多個使用者的目標。
- 您可以對配額進行廣泛變更。

假設您的磁碟區包含三個qtree、而且磁碟區中唯一的配額是三個樹狀結構配額。您決定進行下列變更：

- 新增qtree並為其建立新的樹狀結構配額。
- 新增磁碟區的預設使用者配額。

這兩項變更都需要完整的配額初始化。調整大小並不會使配額生效。

## 如何檢視配額資訊

### 如何檢視配額資訊總覽

您可以使用配額報告來檢視詳細資料、例如配額規則和原則的組態、強制和設定配額、以及配額調整和重新初始化期間發生的錯誤。

檢視配額資訊在下列情況下非常實用：

- 設定配額：例如設定配額和驗證組態
- 回應即將達到磁碟空間或檔案限制或已達到限制的通知

- 回應更多空間的要求

## 如何使用配額報告來查看哪些配額有效

由於配額互動的方式各不相同、因此與您明確建立的配額相比、配額效果更高。若要查看哪些配額有效、您可以檢視配額報告。

下列範例顯示FlexVol 套用在某個範圍Vol1上的不同配額類型、以及該磁碟區中所含qtree Q1的配額報告：

在此範例中、磁碟區vol1包含一個qtree、即Q1。系統管理員已建立三個配額：

- 預設的Vol1樹狀結構配額上限為400 MB
- 預設使用者配額上限為100 MB
- 使用者jsmith的Vol1明確使用者配額上限為200 MB

這些配額的配額檔案類似於下列摘錄：

```
#Quota target type            disk files  thold sdisk  sfile
#-----------  ----            ---  -----  ----  -----  -----
*             tree@/vol/vol1  400M
*             user@/vol/vol1  100M
jsmith        user@/vol/vol1  200M
```

這些配額的配額報告類似於以下摘錄：

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *
vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *
vol1     -          user   corp/jsmith
                                     150B  200MB       7       -
corp/jsmith
vol1     q1         tree   1           0B  400MB       6       -   q1
vol1     q1         user   *           0B  100MB       0       -
vol1     q1         user   corp/jsmith 0B  100MB       5       -
vol1     -          user   root        0B   0MB        1       -
vol1     q1         user   root        0B   0MB        8       -
```

配額報告的前三行顯示系統管理員指定的三個配額。由於其中兩個配額是預設配額、ONTAP 所以不只是由NetApp自動建立衍生配額。

第四行顯示從vol1中每個qtree的預設樹狀結構配額衍生的樹狀結構配額（在此範例中、僅Q1）。

第五行顯示為qtree建立的預設使用者配額、這是因為磁碟區上存在預設使用者配額和qtree配額。

第六行顯示在qtree上為jsmith建立的衍生使用者配額、因為qtree（第5行）有預設的使用者配額、而使用者jsmith擁有該qtree上的檔案。請注意、在qtree Q1中套用至使用者jsmith的限制、並不是由明確的使用者配額限制（200 MB）決定。這是因為磁碟區上有明確的使用者配額限制、所以不會影響qtree的限制。而qtree的衍生使用者配額上限則由qtree的預設使用者配額（100 MB）決定。

最後兩行會顯示更多使用者配額、這些配額是從磁碟區和qtree上的預設使用者配額衍生而來。在Volume和qtree上為root使用者建立了衍生的使用者配額、因為root使用者在Volume和qtree上擁有檔案。由於root使用者在配額方面獲得特殊處理、因此其衍生配額僅會追蹤配額。

此範例與上一個範例類似、只是系統管理員在qtree上新增了兩個配額。

還有一個Volume、vol1和qtree、Q1。系統管理員已建立下列配額：

- 預設的Vol1樹狀結構配額上限為400 MB
- 預設使用者配額上限為100 MB
- 使用者jsmith的vol1明確使用者配額上限為200 MB
- qtree Q1的預設使用者配額上限為50 MB
- 使用者jsmith的qtree Q1明確使用者配額上限為75 MB

這些配額的配額檔案如下所示：

```
#Quota target type             disk files  thold sdisk  sfile
#-----------  ----             ---  -----  ----  -----  -----
*             tree@/vol/vol1   400M
*             user@/vol/vol1   100M
jsmith        user@/vol/vol1   200M
*             user@/vol/vol1/q1 50M
jsmith        user@/vol/vol1/q1 75M
```

這些配額的配額報告如下所示：

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *
vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *
vol1     -          user   corp/jsmith
                                   2000B  200MB       7       -
corp/jsmith
vol1     q1         user   *           0B   50MB       0       -   *
vol1     q1         user   corp/jsmith 0B  75MB        5       -
corp/jsmith
vol1     q1         tree   1           0B 400MB        6       -   q1
vol1     -          user   root        0B   0MB        2       -
vol1     q1         user   root        0B   0MB        1       -
```

配額報告的前五行會顯示系統管理員所建立的五個配額。由於其中有些配額是預設配額、ONTAP 所以不只是使用者配額、所以會自動建立衍生配額。

第六行顯示從vol1中每個qtree的預設樹狀結構配額衍生的樹狀結構配額（在此範例中、僅Q1）。

最後兩行顯示從磁碟區和qtree上的預設使用者配額衍生的使用者配額。在Volume和qtree上為root使用者建立了衍生的使用者配額、因為root使用者在Volume和qtree上擁有檔案。由於root使用者在配額方面獲得特殊處理、因此其衍生配額僅會追蹤配額。

由於下列原因、未建立其他預設配額或衍生配額：

- 雖然使用者同時擁有磁碟區和qtree上的檔案、但並未為jsmith使用者建立衍生的使用者配額、因為使用者在這兩個層級都有明確的配額。
- 沒有為其他使用者建立衍生的使用者配額、因為其他使用者在磁碟區或qtree上都沒有擁有檔案。
- 磁碟區上的預設使用者配額並未在qtree上建立預設使用者配額、因為qtree已有預設的使用者配額。

## 強制配額為何與設定的配額不同

強制配額與設定的配額不同、因為導出配額是在未設定的情況下強制執行、但只有在成功初始化之後才會強制執行設定的配額。瞭解這些差異有助於比較配額報告中顯示的強制配額與您設定的配額。

配額報告中顯示的強制配額可能會因下列原因而與設定的配額規則不同：

- 導出的配額不會被設定為配額規則、ONTAP 而會自動建立衍生配額、以回應預設配額。
- 配額規則設定完成後、磁碟區上的配額可能尚未重新初始化。

- 在磁碟區上初始化配額時可能發生錯誤。

## 使用配額報告來判斷哪些配額限制寫入特定檔案

您可以使用磁碟區配額報告命令搭配特定檔案路徑、來判斷哪些配額限制會影響檔案的寫入作業。這有助於您瞭解哪些配額會妨礙寫入作業。

步驟

1. 使用volume quota report命令搭配-path參數。

下列範例顯示命令和輸出、以判斷哪些配額對FlexVol 位於「示例」Volume vol2中qtree Q1的檔案檔案檔案1有效：

```
cluster1:> volume quota report -vserver vs0 -volume vol2 -path
/vol/vol2/q1/file1
Virtual Server: vs0
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol2     q1        tree    jsmith     1MB  100MB       2   10000   q1
vol2     q1        group   eng        1MB  700MB       2   70000
vol2               group   eng        1MB  700MB       6   70000   *
vol2               user    corp\jsmith
                                      1MB   50MB       1       -   *
vol2     q1        user    corp\jsmith
                                      1MB   50MB       1       -
5 entries were displayed.
```

## 用於顯示配額資訊的命令

您可以使用命令來顯示配額報告、其中包含強制配額和資源使用量、顯示配額狀態和錯誤的相關資訊、或是配額原則和配額規則的相關資訊。

您只能在FlexVol 下列指令上執行：

| 如果您想要... | 使用此命令... |
|---|---|
| 檢視強制配額的相關資訊 | 《Volume配額報告》 |
| 檢視配額目標的資源使用量（磁碟空間和檔案數） | 《Volume配額報告》 |
| 決定允許寫入檔案時、哪些配額限制會受到影響 | 使用「-path」參數的「Volume quota report」 |

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 顯示配額狀態、例如「On」（開啟）、「Off」（關閉）和「initializing」（初始化） | 「Volume配額顯示」 |
| 檢視配額訊息記錄的相關資訊 | 使用「-logmsg」參數顯示「Volume quota show」 |
| 檢視配額初始化和調整大小期間發生的錯誤 | 使用「-instance」參數顯示「Volume quota show」 |
| 檢視配額原則的相關資訊 | 「Volume配額原則顯示」 |
| 檢視配額規則的相關資訊 | 「Volume配額原則規則顯示」 |
| 檢視指派給儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）的配額原則名稱 | 使用"-instance-"參數的"vserver show" |

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

## 何時使用**Volume**配額原則規則**show**和**Volume**配額報告命令

雖然這兩個命令都顯示配額的相關資訊、但「Volume quota policy規則show」會快速顯示已設定的配額規則、而「Volume quota report」命令則會顯示強制配額和資源使用量。

「Volume quota policy rRule show」命令適用於下列用途：

- 在啟動配額規則之前、請先檢查配額規則的組態

  無論配額已初始化或調整大小、此命令都會顯示所有已設定的配額規則。

- 快速檢視配額規則、而不影響系統資源

  由於此命令不會顯示磁碟和檔案使用量、因此不會像配額報告那樣耗用大量資源。

- 在未指派給SVM的配額原則中顯示配額規則。

「Volume quota report」命令適用於下列用途：

- 檢視強制配額、包括衍生配額
- 檢視每個有效配額所使用的磁碟空間和檔案數量、包括受衍生配額影響的目標

  （對於預設配額、使用量會顯示為「0」、因為系統會根據產生的衍生配額來追蹤使用量。）

- 決定哪些配額限制會影響何時允許寫入檔案

  將「-path」參數新增至「volume quota report」命令。

配額報告是資源密集的作業。如果您在FlexVol 叢集中的許多個資料區上執行、可能需要很長時間才能完成。更有效率的方法是檢視SVM中特定磁碟區的配額報告。

# 配額報告和UNIX用戶端顯示的空間使用量差異

## 配額報告和UNIX用戶端總覽所顯示的空間使用量差異

顯示於FlexVol 某個範本或qtree配額報告中的已用磁碟空間值、可能與UNIX用戶端針對同一個磁碟區或qtree所顯示的值不同。使用值的差異在於配額報告後面的方法差異、以及計算磁碟區或qtree中資料區塊的UNIX命令。

例如、如果磁碟區包含含有空白資料區塊（未寫入資料）的檔案、則磁碟區的配額報告不會在報告空間使用量時計算空白資料區塊。但是、當磁碟區掛載到UNIX用戶端、檔案顯示為「ls」命令的輸出時、空間使用量也會包含空白資料區塊。因此、與配額報告所顯示的空間使用量相比、「ls」命令會顯示較大的檔案大小。

同樣地、配額報告中顯示的空間使用值也可能與UNIX命令（例如「df」和「du」）所顯示的值不同。

## 配額報告如何計算磁碟空間和檔案使用量

使用的檔案數量、以及配額報告中針對FlexVol 某個相依磁碟區或qtree所指定的磁碟空間量、取決於該磁碟區或qtree中每個inode對應的已使用資料區塊數。

區塊數包括用於一般和串流檔案的直接和間接區塊。用於目錄、存取控制清單（ACL）、串流目錄和中繼檔案的區塊、在配額報告中並未列入考量。如果是UNIX的稀疏檔案、配額報告中不會包含空白資料區塊。

## ls命令如何計算空間使用量

當您使用「ls」命令來檢視FlexVol 安裝在UNIX用戶端上的現象時、 輸出中顯示的檔案大小可能小於或大於磁碟區配額報告中顯示的空間使用量、視檔案的資料區塊類型而定。

ls命令的輸出僅顯示檔案大小、不包含檔案使用的間接區塊。檔案的任何空白區塊也會包含在命令的輸出中。

因此、如果檔案沒有空白區塊、則因為配額報告中包含間接區塊、而「ls」命令所顯示的大小可能會低於配額報告所指定的磁碟使用量。相反地、如果檔案有空白區塊、則「ls」命令所顯示的大小可能大於配額報告所指定的磁碟使用量。

ls命令的輸出僅顯示檔案大小、不包含檔案使用的間接區塊。檔案的任何空白區塊也會包含在命令的輸出中。

下列配額報告顯示qtree Q1的上限為10 MB：

```
                                        ----Disk----  ----Files-----   Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  vol1     q1          tree    user1   10MB  10MB        1       -   q1

...
```

在同一個qtree中的檔案、如果使用「ls」命令從UNIX用戶端檢視、大小可能會超過配額限制、如下列範例所示：

```
[user1@lin-sys1 q1]$ ls -lh
-rwxr-xr-x  1 user1 nfsuser  **27M** Apr 09  2013 file1
```

## df命令如何計算檔案大小

### 在「df」命令中報告空間使用量的方式取決於兩種情況：包含qtree的磁碟區是否啟用或停用配額、以及是否追蹤qtree內的配額使用量。

如果對包含qtree的磁碟區啟用配額、並追蹤qtree內的配額使用量、則「df」命令所報告的空間使用量會等於配額報告所指定的值。在這種情況下、配額使用量會排除目錄、ACL、串流目錄和中繼檔所使用的區塊。

當磁碟區上未啟用配額、或qtree未設定配額規則時、報告的空間使用量會包含整個磁碟區（包括磁碟區內的其他qtree）的目錄、ACL、串流目錄和中繼檔所使用的區塊。在這種情況下、「df」命令所報告的空間使用量大於追蹤配額時所報告的預期值。

當您從追蹤配額使用量的qtree掛載點執行「df」命令時、命令輸出會顯示與配額報告指定值相同的空間使用量。在大多數情況下、當樹狀結構配額規則有硬碟限制時、「df」命令所報告的總大小等於磁碟限制、可用空間等於配額磁碟限制與配額使用量之間的差異。

但是在某些情況下、使用「df」命令所報告的可用空間、可能等於整個磁碟區的可用空間。如果沒有為qtree設定硬碟限制、就可能發生此問題。從供應到供應的更新版本9.9.1開始ONTAP 、當整個磁碟區的可用空間少於剩餘的樹狀結構配額空間時、也會發生此問題。發生上述任一情況時、「df」命令所報告的總大小是一個合成數字、等於qtree內使用的配額、加上FlexVol 在供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給客戶的空間。

> 此總大小既不是qtree磁碟限制、也不是Volume設定的大小。它也會因您在其他qtree內的寫入活動或背景儲存效率活動而有所不同。

下列配額報告顯示qtree Alice1 GB的磁碟限制、qtree bob 2 GB的磁碟限制、qtree project1的磁碟限制為無上限：

```
C1_vsim1::> quota report -vserver vs0
Vserver: vs0
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol2     alice     tree    1
                                   502.0MB    1GB       2       -   alice
vol2     bob       tree    2
                                    1003MB    2GB       2       -   bob
vol2     project1  tree    3
                                   200.8MB      -       2       -
project1
vol2               tree    *           0B      -       0       -   *
4 entries were displayed.
```

在以下範例中、qtree Alices和bob上的「df」命令輸出會報告與配額報告相同的已用空間、以及與磁碟限制相同的總大小（以1M區塊為準）。這是因為qtree Aliceand bob的配額規則具有已定義的磁碟限制、而Volume可用空間（1211 MB）大於qtree Alice（523 MB）和qtree bob（1045 MB）的剩餘樹狀配額空間。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/alice
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      1024   502       523  50% /mnt/vol2

linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/bob
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      2048  1004      1045  50% /mnt/vol2
```

在以下範例中、qtree project1上的「df」命令輸出會報告與配額報告相同的已用空間、 但總大小是透過將整個磁碟區（1211 MB）中的可用空間新增至qtree project1（201 MB）的配額使用量、以提供總計1412 MB的空間來加以整合。這是因為qtree project1的配額規則沒有磁碟限制。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/project1
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      1412   201      1211  15% /mnt/vol2
```

以下範例顯示整個Volume上的「df」命令輸出如何報告與project1相同的可用空間。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      2919  1709      1211  59% /mnt/vol2
```

### Du命令如何計算空間使用量

當您執行「du」命令來檢查FlexVol UNIX用戶端上掛載qtree或flexvolume的磁碟空間使用量時、使用量值可能會高於qtree或Volume配額報告所顯示的值。

「du」命令的輸出包含從命令所在目錄層級開始、透過目錄樹狀結構的所有檔案的空間使用量組合。由於「du」命令所顯示的使用值也包含目錄的資料區塊、因此它高於配額報告所顯示的值。

下列配額報告顯示qtree Q1的上限為10 MB：

```
                                        ----Disk----  ----Files-----   Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  vol1     q1          tree    user1   10MB   10MB       1       -   q1

...
```

在以下範例中、「du」命令輸出的磁碟空間使用量會顯示超過配額限制的較高值：

```
[user1@lin-sys1 q1]$ du -sh
**11M**     q1
```

## 配額組態範例

這些範例可協助您瞭解如何設定配額和讀取配額報告。

如需下列範例、請假設您的儲存系統包含SVM、VS1、其中一個磁碟區為vol1。若要開始設定配額、請使用下列命令為SVM建立新的配額原則：

```
cluster1::>volume quota policy create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1
```

由於配額原則是新的、因此您可以將它指派給SVM：

```
cluster1::>vserver modify -vserver vs1 -quota-policy quota_policy_vs1_1
```

您決定在vol1中對每個使用者設定50 MB的硬限制：

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target "" -disk-limit 50MB
-qtree ""
```

若要啟動新規則、請在磁碟區上初始化配額：

```
cluster1::>volume quota on -vserver vs1 -volume vol1 -foreground
```

若要檢視配額報告、請輸入下列命令：

```
cluster1::>volume quota report
```

產生的配額報告類似於下列報告：

```
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    jsmith    49MB   50MB      37       -   *
vol1               user    root        0B      -       1       -
```

第一行顯示您建立的預設使用者配額、包括磁碟限制。如同所有預設配額、此預設使用者配額不會顯示磁碟或檔案使用量的相關資訊。除了建立的配額之外、還會出現另外兩個配額、每個目前擁有vol1檔案的使用者都會有一個配額。這些額外配額是自動衍生自預設使用者配額的使用者配額。使用者jsmith的衍生使用者配額與預設使用者配額具有相同的50 MB磁碟限制。根使用者的衍生使用者配額為追蹤配額（無限制）。

如果系統上的任何使用者（root使用者除外）嘗試執行在vol1中使用超過50 MB的動作（例如從編輯器寫入檔案）、則動作會失敗。

如果您需要在Volume vol1中為使用者jsmith提供更多空間、請輸入下列命令：

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target jsmith -disk-limit 80MB
-qtree ""
```

這是明確的使用者配額、因為使用者明確列為配額規則的目標。

這是對現有配額限制的變更、因為它會變更磁碟區上使用者jsmith的衍生使用者配額磁碟限制。因此、您不需要重新初始化磁碟區上的配額、即可啟動變更。

若要調整配額大小：

```
cluster1::>volume quota resize -vserver vs1 -volume vol1 -foreground
```

配額會在您調整大小時維持有效、而調整大小的程序也很短。

產生的配額報告類似於下列報告：

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    jsmith    50MB   80MB      37       -   jsmith
vol1               user    root        0B      -       1       -
3 entries were displayed.
```

第二行顯示磁碟限制為80 MB、以及jsmith的配額說明符號。

因此、即使所有其他使用者仍限制為50 MB、jsmith仍可在vol1上使用高達80 MB的空間。

假設您想要在使用者達到其磁碟限制的5 MB以內時收到通知。若要為所有使用者建立45 MB的臨界值、以及為jsmith建立75 MB的臨界值、請變更現有的配額規則：

```
cluster1::>volume quota policy rule modify -vserver vs1 -policy
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target "" -qtree "" -threshold
45MB
cluster1::>volume quota policy rule modify -vserver vs1 -policy
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target jsmith -qtree ""
-threshold 75MB
```

由於現有規則的大小已變更、您可以調整磁碟區上的配額大小、以啟動變更。您需要等待調整大小程序完成。

若要查看具有臨界值的配額報告、請將「臨界值」參數新增至「Volume quota report」命令：

```
cluster1::>volume quota report -thresholds
Vserver: vs1
                                    ----Disk----  ----Files-----
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit   Used    Limit  Quota
                                           (Thold)
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -  *
                                           (45MB)
vol1               user    jsmith    59MB   80MB      55       -  jsmith
                                           (75MB)
vol1               user    root        0B      -       1       -
                                           ( -)
3 entries were displayed.
```

臨界值會顯示在「磁碟限制」欄的括弧中。

假設您需要分割兩個專案的空間。您可以建立兩個名為proj1和proj2的qtree、以容納vol1中的專案。

目前、使用者可以在qtree中使用與分配給整個Volume相同的空間（前提是使用root或其他qtree中的空間不會超過Volume的限制）。此外、每個qtree都可以擴充以使用整個Volume。如果您想要確保兩個qtree的成長都超過20 GB、您可以在磁碟區上建立預設的樹狀結構配額：

```
cluster1:>>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type tree -target "" -disk-limit 20GB
```

請注意、正確的類型是_tree、而非qtree。

由於這是新的配額、因此您無法透過調整大小來啟動配額。您可以重新初始化磁碟區上的配額：

```
cluster1:>>volume quota off -vserver vs1 -volume vol1
cluster1:>>volume quota on -vserver vs1 -volume vol1 -foreground
```

> 您必須確保在每個受影響的磁碟區上重新啟動配額之前等待約五分鐘、因為在執行「Volume quota Off」命令之後、幾乎立即嘗試啟動配額可能會導致錯誤。或者、您也可以執行命令、從包含特定磁碟區的節點重新初始化磁碟區的配額。

在重新初始化程序期間不會強制執行配額、這比調整大小程序所需的時間更長。

當您顯示配額報告時、它有幾行新行：有些行用於樹狀結構配額、有些行用於衍生使用者配額。

以下是樹狀結構配額的新行：

```
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
...
vol1               tree    *           0B   20GB       0       -   *
vol1     proj1     tree    1           0B   20GB       1       -   proj1
vol1     proj2     tree    2           0B   20GB       1       -   proj2
...
```

您所建立的預設樹狀結構配額會出現在第一行的「ID」欄位中、其中有星號（*）。為了回應磁碟區上的預設樹狀結構配額、ONTAP 所以針對磁碟區中的每個qtree自動建立衍生的樹狀結構配額。這些項目會顯示在「樹狀結構」欄中出現proj1和proj2的行中。

下列新行適用於衍生的使用者配額：

```
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
...
vol1     proj1     user    *           0B   50MB       0       -
vol1     proj1     user    root        0B      -       1       -
vol1     proj2     user    *           0B   50MB       0       -
vol1     proj2     user    root        0B      -       1       -
...
```

如果為qtree啟用配額、則會自動為該磁碟區所包含的所有qtree繼承磁碟區上的預設使用者配額。當您新增第一個qtree配額時、會在qtree上啟用配額。因此、會為每個qtree建立衍生的預設使用者配額。這些欄位會顯示在ID為星號（*）的行中。

由於root使用者是檔案的擁有者、因此在為每個qtree建立預設使用者配額時、也會針對每個qtree上的root使用者建立特殊的追蹤配額。這些資訊會顯示在ID為root的行中。

您決定將使用者限制在proj1 qtree中的空間、比整個Volume中的空間要小。您想要避免在proj1 qtree中使用超過10 MB的資源。因此、您可以為qtree建立預設的使用者配額：

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target "" -disk-limit 10MB
-qtree proj1
```

這是對現有配額的變更、因為它會變更從磁碟區上預設使用者配額衍生的proj1 qtree預設使用者配額。因此、您可以調整配額大小來啟動變更。調整大小程序完成後、您可以檢視配額報告。

配額報告中會出現下列新行、顯示qtree的新明確使用者配額：

```
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     proj1     user    *           0B   10MB       0       -   *
```

但是、由於您建立的配額會覆寫預設使用者配額（以提供更多空間）、因此使用者jsmith無法將更多資料寫入proj1 qtree。當您在proj1 qtree上新增預設使用者配額時、該配額將會套用、並限制該qtree中的所有使用者空間、包括jsmith。若要為使用者jsmith提供更多空間、您可以針對qtree新增一個明確的使用者配額規則、其中具有80 MB磁碟限制、以覆寫qtree的預設使用者配額規則：

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target jsmith -disk-limit 80MB
-qtree proj1
```

由於這是已存在預設配額的明確配額、因此您可以調整配額大小來啟動變更。當調整大小程序完成時、您會顯示配額報告。

配額報告中會出現下列新行：

```
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     proj1     user    jsmith    61MB   80MB      57       -   jsmith
```

最後一份配額報告類似於下列報告：

```
cluster1::>volume quota report
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               tree    *           0B   20GB       0       -   *
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    jsmith    70MB   80MB      65       -   jsmith
vol1     proj1     tree    1           0B   20GB       1       -   proj1
vol1     proj1     user    *           0B   10MB       0       -   *
vol1     proj1     user    root        0B      -       1       -
vol1     proj2     tree    2           0B   20GB       1       -   proj2
vol1     proj2     user    *           0B   50MB       0       -
vol1     proj2     user    root        0B      -       1       -
vol1               user    root        0B      -       3       -
vol1     proj1     user    jsmith    61MB   80MB      57       -   jsmith
11 entries were displayed.
```

使用者jsmith必須符合下列配額限制、才能寫入proj1中的檔案：

1. proj1 qtree的樹狀結構配額。
2. proj1 qtree上的使用者配額。
3. 磁碟區上的使用者配額。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.